

Sprawozdanie z Laboratorium Aparatury Automatykacji			
Nr ćw. Ćw. 10	Temat laboratorium <i>Asynchroniczny silnik klatkowy z falownikiem</i>		
Wydział <i>EAIiIB</i>		Kierunek <i>Automatyka i Robotyka</i>	Rok <i>III</i>
Zespół <i>Zespół nr 3</i>		Grupa <i>Grupa 3B, piątek 8:00</i>	Data <i>16 stycznia 2026 r.</i>
L.p.	Skład grupy ćwiczeniowej		
1	<i>Eliza Gaczyńska</i>		
2	<i>Jan Majerczyk</i>		
3			

Spis treści

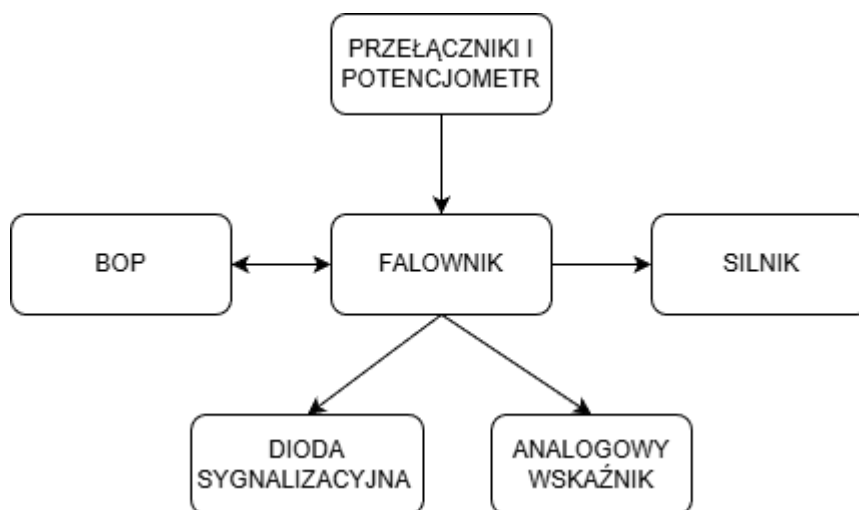
1. Wstęp	1
2. Opis stanowiska	1
3. Wykonanie ćwiczenia	2
4. Wnioski	4

1. Wstęp

Celem ćwiczenia jest konfiguracja i uruchomienie silnika elektrycznego z falownikiem za pomocą BOP (Basic Operator Panel) oraz monitorowanie pracy napędu z wykorzystaniem wyjść dyskretnych oraz wyjścia analogowego falownika..

2. Opis stanowiska

Stanowisko składa się z falownika, panelu operatorskiego BOP, silnika elektrycznego oraz przełączników z potencjometrem do zadawania napięcia wejściowego. Dodatkowo dostępny jest laserowy czujnik prędkości obrotowej. W celu monitorowania stanu napędu do wyjść dyskretnych i analogowych podłączono diodę sygnalizacyjną oraz analogowy wskaźnik.



Rysunek 1: Uproszczony schemat blokowy układu

3. Wykonanie ćwiczenia

1. Tuning parametrów falownika do charakterystyki sterowanego silnika.

Aby przeprowadzić tuning parametrów wykorzystano procedurę szybkiego uruchomienia opisaną dokładnie w Kompaktowej Instrukcji Obsługi falownika MICROMASTER w rozdziale 6.1 „Szybkie uruchamianie”. Wartości poniższych parametrów ustawiono na:

- P0003 = 3 – Poziom dostępu: ekspert (zaawansowane zastosowania);
- P0010 = 1 – Filtr parametrów uruchamiania: szybkie uruchamiania;
- P0100 = 0 – Europa/Ameryka Północna: Europa [kW], częstotliwość stand. 50 Hz;
- P0304 = 230 – Napięcie znamionowe silnika;
- P0305 = 1,92 – Prąd znamionowy silnika;
- P0307 = 0,37 – Moc znamionowa silnika;
- P0308 = 0,74 – Znamionowy współczynnik mocy;
- P0310 = 50 – Częstotliwość znamionowa silnika;
- P0311 = 1370 – Prędkość znamionowa silnika;
- P0335 = 0 – Chłodzenie silnika: chłodzenie własne przez wentylator osadzony na wale silnika;
- P0700 = 1 – Źródło sygnałów sterujących: Panel obsługi BOP;
- P1000 = 2 – Źródło zadawania częstotliwości (prędkości silnika): Wejście analogowe;
- P1080 = 0 – Częstotliwość minimalna;
- P1082 = 50 – Częstotliwość maksymalna;
- P1120 = 10 – Czas przyspieszania;
- P1121 = 10 – Czas hamowania;
- P1300 = 0 – Rodzaj sterowania: sterowanie U/f z charakterystyką liniową;
- P3900 = 1 – Koniec szybkiego uruchamiania: Obliczenie danych silnika i przywrócenie do ustawień fabrycznych wszystkich pozostałych parametrów nie należących do szybkiego uruchamiania.

2. Uruchomienie do zadanej prędkości, zmiany zadanej prędkości, zmiany kierunku.

Uruchomiono silnik zielonym przyciskiem na panelu BOP i sprawdzono zmiany prędkości za pomocą analogowego pokrętki. Przetestowano możliwość zmiany kierunku oraz zatrzymania silnika za pomocą przycisku na panelu.

3. Określenie czasów rozruchu i hamowania. Testowanie realizacji rampy.

Aby przeprowadzić testy dla różnych czasów rozruchu i hamowania, należało odpowiednio zmodyfikować parametry P1120 oraz P1121. Każdy z testów został wykonany dla częstotliwości 50 Hz. Pomiary zostały przeprowadzone z wykorzystaniem stopera.

Tabela 1: Zmierzone czasy rozruchu oraz hamowania

Wartość zadania [s]	Czas rozruchu [s]	Czas hamowania [s]
10	10,22	8,86
5	4,99	5,06
2	3,02	1,92

4. Przetestować możliwości zmiany typu hamowania (czy jest możliwe z BOP).

Pierwszym dostępnym sposobem zatrzymania napędu jest hamowanie po rampie, wyzwalane pojedynczym wciśnięciem czerwonego przycisku na panelu BOP. Drugim sposobem jest zatrzymanie szybkie, aktywowane poprzez podwójne wciśnięcie przycisku. W tym trybie falownik odcina zasilanie silnika, a wał zatrzymuje się wyłącznie pod wpływem własnej bezwładności oraz oporów ruchu.

Istotnym elementem konfiguracji jest funkcja wygładzania rampy (parametr P1134). Poprzez odpowiednie dobranie czasów zaokrąglenia początkowego (P1132) oraz końcowego (P1133) można zmodyfikować liniową charakterystykę hamowania na kształt „krzywej S”. Zaobserwowano, że aktywacja tej funkcji eliminuje gwałtowne szarpnięcia mechaniczne, jednak odbywa się to kosztem wydłużenia całkowitego czasu zatrzymania. Dodatkowe segmenty wygładzające na początku i końcu rampy powodują, że silnik wolniej reaguje na komendę stopu oraz łagodniej dojeżdża do zera.

5. Sterowanie skalarne U/f, paraboliczne i wielopunktowe – określić różnice w czasie rozruchu.

Następnie przeprowadzono pomiary czasów rozruchu dla różnych charakterystyk sterowania skalarne, zmieniając parametr P1300.

Tabela 2: Zmierzone czasy rozruchu dla różnych charakterystyk sterowania skalarne

Charakterystyka	Wartość parametru P1300	Idealny rozbieg [s]	Rzeczywisty rozbieg [s]
Liniowa	0	10	10,75
Paraboliczna	2	10	10,45
Wielopunktowa	3	10	11,30

6. Określenie poślizgu z pomiarów prędkości dla powyższych typów sterowania.

Po zakończeniu rozruchu silnika zmierzono jego prędkość obrotową czujnikiem laserowym oraz porównano je do oczekiwanej wartości.

Tabela 3: Zmierzone prędkości dla różnych charakterystyk sterowania skalarne

Charakterystyka	Wartość parametru P1300	Idealna prędkość [RPM]	Rzeczywista prędkość [RPM]	Poślizg [RPM]	Poślizg [%]
Liniowa	0	1500	1486	14	0,93
Paraboliczna	2	1500	1486	14	0,93
Wielopunktowa	3	1500	1489	11	0,73

Zmierzona wartość poślizgu różniła się nieznacznie, osiągając najmniejszą wartości dla charakterystyki wielopunktowej.

7. Użycie FCC – zbadać różnicę w pracy przy zadawanych częstotliwościach minimalnych.

Zmieniono parametr P1300 na wartość 1, aby umożliwić sterowanie silnika w trybie FCC. W tym trybie steruje optymalnie napięcie w całym zakresie częstotliwości. Podczas obserwacji nie zauważono znaczących różnic od innych sposobów sterowania. Czas rozruchu wyniósł 10,26 s, co jest najmniejszą z uzyskanych wartości, a rzeczywista prędkość wynosiła 1484 RPM.

8. Przeskakiwanie częstotliwości – ustawienie częstotliwości zabronionych.

Przeskakiwanie częstotliwości stosowane jest w celu uniknięcia zjawiska rezonansu mechanicznego. Pomija ono zabronioną częstotliwość i przechodzi przez nią jedynie po rampie w momencie ustawienia częstotliwości niższych lub wyższych niż szerokość pasma częstotliwości pomijanej.

W celach testów za częstotliwość zabronioną przyjęto 25 Hz i wprowadzono tę wartość do parametru P1091. Szerokość pasma definiowana jest parametrem P1101 i została ustawiona na 4 Hz. Podczas zwiększania częstotliwości silnika od 0 do 50 Hz, zaobserwowano, że silnik nie zwiększał częstotliwości w przedziale od 21 do 29 Hz, a w pozostałych zakresach pracował tak jak przy wcześniejszych testach. Było to zgodne z ustawionymi parametrami.

9. Ustawienie częstotliwości predefiniowanych – praca w trybie SZC.

Aby umożliwić pracę w trybie SCZ (Stałe częstotliwości zadane) ustawiono parametr P1000 na 3. Tryb ten pozwala na przełączenia się między zadanymi częstotliwościami, zdefiniowanymi przez parametry P1001 do P1007. Do testów wprowadzono tam następujące wartości:

- P1001 = 5;
- P1002 = 10;
- P1003 = 15;

Wartości parametrów P0701 – P0703 ustawiono na 16, aby wejścia pracowały w trybie binarnym, a P1016 – P1018 na 2, włączając tryb „wybór bezpośredni + rozkład ZAŁ”.

Aktywacja kolejnych wejść cyfrowych skutkowałą zwiększeniem częstotliwości wyjściowej falownika o przypisaną wartość. Wartości zadane z poszczególnych przełączników ulegały sumowaniu

10. Wybór częstotliwości predefiniowanych z zewnętrznych wejść dyskretnych.

Dodatkowo przetestowano możliwość sterowania silnikiem za pomocą zadawania numeru predefiniowanej częstotliwości kodem binarnym. Parametry P0701 – P0703 ustawiono na 17, a P1016 – P1018 na 3. Za pomocą liczb 1 – 7 ustawianymi na przełącznikach możliwe było wybieranie między zdefiniowanymi wcześniej częstotliwościami.

11. Wykorzystanie funkcji pełzania JOG.

Funkcja pełzania umożliwia na chwilowe uruchomienie silnika dla niższej częstotliwości, zdefiniowanej za pomocą parametrów P1058 (obrot w prawo) oraz P1059 (obrot w lewo) po przytrzymaniu przycisku JOG na panelu operatorskim. Możliwa jest też zmiana kierunku obrotów, za pomocą jednoczesnego przyciśnięcia odpowiedniego przycisku.

12. Wykorzystanie zewnętrznego potencjometru do zadawania częstotliwości.

Przywracając ustawienia parametru P1000 na 2, można zadawać częstotliwości za pomocą potencjometru dostępnego obok falownika.

13. Wykorzystanie wyjścia dyskretnego do sygnalizacji sygnału.

Aby zapalać diodę podłączoną do stanowiska, skonfigurowano parametr P0731, który pozwala na wyzwolenie sygnału dyskretnego w zależności od wybranej funkcji. Przeprowadzono testy dla wartości:

- P0731 = 52.2 – napęd pracuje;
- P0731 = 52.A – osiągnięto częstotliwość maksymalną;

14. Wykorzystanie wyjścia analogowego do monitorowania napięcia.

Podpięty do stanowiska woltomierz, można skonfigurować wykorzystując parametr P0771. Wybrano wartość 21 pozwalającą na obserwację zmiany napięcia w zależności częstotliwości wyjścia.

4. Wnioski

Panel BOP zapewnia pełną kontrolę nad parametryzacją napędu oraz umożliwia wszechstronną konfigurację wejść/wyjść umożliwiającą realizację sterowania i diagnostyki za pomocą wskaźników analogowych. Przeprowadzone pomiary czasów rozruchów wykazały, że uzyskane wartości zgadzają się z zadanymi, a poślizg dla wszystkich trybów był minimalny.